

齐鲁工业大学《能源与动力工程测试技术》

2022—2023 学年第一学期期末考试试题

专业班级：_____

总分： 100 分

学生学号：_____

姓名：_____

一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. 下列哪项不属于能源转换的基本形式？（ ）
 - A. 热能转换为电能
 - B. 机械能转换为化学能
 - C. 核能转换为热能
 - D. 光能转换为电能
2. 动力工程中，常用的流量测量仪器不包括：（ ）
 - A. 流量计
 - B. 涡轮流量计
 - C. 压力计
 - D. 电磁流量计
3. 在测量高温高压蒸汽的压力时，应选用哪种类型的压力表？（ ）
 - A. 普通压力表
 - B. 弹性元件压力表
 - C. 充液式压力表
 - D. 膜盒压力表
4. 下列哪项不是动态测试的特点？（ ）
 - A. 实时性
 - B. 静态性
 - C. 高频响应
 - D. 数据处理量大
5. 能源效率测试中，常用的热效率计算公式是：（ ）
 - A. $\eta = W_{\text{输出}} / Q_{\text{输入}}$
 - B. $\eta = Q_{\text{输出}} / W_{\text{输入}}$
 - C. $\eta = (Q_{\text{输入}} - Q_{\text{损失}}) / Q_{\text{输入}}$

D. $\eta = W_{\text{输入}} / Q_{\text{输出}}$

6. 在进行流体速度测量时，热线风速仪的工作原理基于：（ ）
- A. 压差原理
 - B. 热电效应
 - C. 电磁感应
 - D. 激光多普勒效应
7. 下列哪项不属于振动测量的目的？（ ）
- A. 监测设备运行状态
 - B. 预防故障发生
 - C. 确定材料强度
 - D. 评估噪声水平
8. 能源与动力工程中，用于测量流体温度的传感器主要有：（ ）
- A. 热电阻
 - B. 电容式传感器
 - C. 光电传感器
 - D. 霍尔传感器
9. 在进行声级测量时，使用的仪器是：（ ）
- A. 声级计
 - B. 频谱分析仪
 - C. 示波器
 - D. 振动计
10. 能源转换效率测试中，下列哪项因素通常不考虑？（ ）
- A. 热损失
 - B. 机械摩擦损失
 - C. 环境温度变化
 - D. 设备外观颜色
11. 下列哪项技术常用于测量高速旋转轴的扭矩？（ ）
- A. 扭力传感器
 - B. 位移传感器

- C. 加速度传感器
 - D. 电阻应变片
12. 在进行内燃机性能测试时，常用的燃油消耗率单位是：（ ）
- A. g/kWh
 - B. kWh/g
 - C. L/100km
 - D. km/L
13. 动力系统故障诊断中，常用的频谱分析技术主要用于分析：（ ）
- A. 振动信号
 - B. 温度信号
 - C. 压力信号
 - D. 流量信号
14. 下列哪项不属于非接触式测温方法？（ ）
- A. 热电偶测温
 - B. 红外测温
 - C. 辐射测温
 - D. 激光测温
15. 在能源管理系统中，用于监测电能质量的仪器是：（ ）
- A. 功率因数表
 - B. 电能质量分析仪
 - C. 绝缘电阻测试仪
 - D. 接地电阻测试仪

二、判断题（每题 2 分，共 30 分）

- 1. 热电偶测温时，冷端温度必须保持恒定，否则会影响测量结果。（ ）
- 2. 涡轮流量计适用于测量低粘度、清洁液体的流量。（ ）
- 3. 在进行噪声测量时，背景噪声应低于被测噪声至少 10dB，以保证测量准确性。（ ）
- 4. 能源效率测试中，热损失越小，系统效率越高。（ ）
- 5. 振动传感器通常用于测量设备的位移、速度和加速度。（ ）

6. 声级计测量的是声音的频率而非声压级。 ()
7. 热线风速仪在测量时, 热线会因电流加热而升温, 当流体流过时会带走热量, 导致热线冷却。 ()
8. 能源与动力工程中, 所有传感器都需要进行定期校准以保证测量精度。 ()
9. 扭力传感器通常安装在传动轴的末端, 用于测量传递的扭矩大小。 ()
10. 红外测温仪可以穿透物体表面, 测量物体内部的温度。 ()
11. 在进行内燃机性能测试时, 燃油消耗率越低, 表示发动机的经济性越好。 ()
12. 频谱分析技术只能用于分析振动信号, 不能用于分析其他类型的物理信号。 ()
13. 压力传感器的工作原理基于压阻效应或压电效应。 ()
14. 能源管理系统中, 功率因数表用于监测电网的功率因数, 而非电能质量。 ()
15. 非接触式测温方法适用于高温、高压或腐蚀性强的环境。 ()

1. 简述热电偶测温的基本原理。
2. 解释什么是动态测试，并列举两个动态测试的应用实例。
3. 在进行流体流量测量时，应考虑哪些主要因素？
4. 能源效率测试中，为什么需要对热损失进行精确测量？

5. 简述振动传感器在能源与动力工程中的应用。

四、应用题（15 分）

某工厂锅炉系统的热效率测试数据显示，输入热量为 1000kW，输出热量为 850kW，热损失包括排烟损失 20kW、散热损失 15kW 和其他未明确损失。请计算：

- (a) 该锅炉系统的热效率。
- (b) 如果要将热效率提高到 90%，理论上需要减少多少 kW 的热损失？
- (c) 提出至少两项可能的改进措施来提高热效率。